



UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
KATEDRA ZA AUTOMATIKU I UPRAVLJANJE SISTEMIMA

Ponavljanje A

Modeliranje i simulacija sistema

Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema

1. Definirati linearni matematički model u prostoru stanja (u matričnom obliku) i navesti nazive signala.

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), & x(0) &= x_0 \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

gde su signali vremenski kontinualni: x – promenljive stanja, u – ulazi, y – izlazi

2. Definirati linearan vremenski diskretan matematički model u prostoru stanja (u matričnom obliku) i navesti nazive signala.

$$x(k + 1) = Ex(k) + Fu(k), \quad x(0) = x_0$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

gde su signali vremenski diskretni: x – promenljive stanja, u – ulazi, y – izlazi

3. Napisati definiciju funkcije prenosa.

Funkcija prenosa je odnos Laplasovih transformacija izlaznog $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ i ulaznog signala $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$ (vremenski kontinualnih) kada su početne vrednosti nula.

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = W(s)$$

4. Napisati definiciju funkcije diskretnog prenosa.

Funkcija diskretnog prenosa je odnos Laplasovih transformacija vremenski diskretizovanih signala izlaza $Y(z)$ i ulaza $U(z)$ kada su početne vrednosti nula.

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = W(z)$$

5. Šta je s kod Laplasove transformacije i kakvo mu je značenje?

s je Laplasov operator – kompleksna promenljiva.

Naziva se i operator diferenciranja jer množenje sa s u kompleksnom domenu odgovara diferenciranju po vremenu u vremenskom domenu.

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$$

6. Kako se definiše operator z ?

Kompleksna promenljiva $z = e^{sT}$ gde je s Laplasov operator, a T perioda odabiranja.

7. Kako se realizuje funkcija prenosa?

Funkcija prenosa se realizuje kao količnik polinoma po s .

$$W(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{p_n s^m + \dots + p_1 s + p_0}{s^n + \dots + q_1 s + q_0}, m \leq n$$

8. Posmatra se linearan matematički model u prostoru stanja. Ako su brojevi ulaza, izlaza i promenljivih stanja m, r, n respektivno, napisati dimenzije matrica matematičkog modela u prostoru stanja.

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Njihove dimenzije su: $A_{n \times n}$ $B_{n \times m}$ $C_{r \times n}$ $D_{r \times m}$

9. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= [0 \quad 1] x(t) - 2u(t)\end{aligned}$$

Odrediti fundamentalnu matricu.

$$R(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s + 1 & 0 \\ 0 & s + 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s + 1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s + 2} \end{bmatrix}$$
$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R(s)\} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

10. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= [0 \quad 1] x(t) - 2u(t)\end{aligned}$$

Odrediti funkciju prenosa.

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 = \frac{1}{s+2} - 2 = \frac{-2s-3}{s+2}$$

11. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= [0 \quad 1] x(t) - 2u(t)\end{aligned}$$

Diskretizovati model sa periodom odabiranja T sekundi.

$$R(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s + 1 & 0 \\ 0 & s + 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s + 1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s + 2} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R(s)\} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$E = \Phi(T) = \begin{bmatrix} e^{-T} & 0 \\ 0 & e^{-2T} \end{bmatrix}$$

$$F = \int_0^T \Phi(t) dt B = \int_0^T \begin{bmatrix} 0 \\ e^{-2t} \end{bmatrix} dt = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2}(e^{-2T} - 1) \end{bmatrix}$$

12. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= [0 \quad 1] x(t) - 2u(t)\end{aligned}$$

Izračunati $y(t)$ za $x_1(0) = -1, x_2(0) = 1$, a $u(t) \equiv 0$.

$$R(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s + 1 & 0 \\ 0 & s + 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s + 1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s + 2} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R(s)\} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$y(t) = C\Phi(t)x(0) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = e^{-2t}$$

13. Dat je model

$$\begin{aligned}x(k+1) &= \begin{bmatrix} 0.995 & 0 \\ 0 & 0.992 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) &= [0 \quad 1] x(k)\end{aligned}$$

Izračunati $y(1)$ i $y(2)$ za $x_1(0) = 2$, $x_2(0) = 3$, a $u \equiv 0$

$$x_2(k+1) = ax_2(k) + u(k), a = 0.992$$

$$x_2(k+1) = ax_2(k)$$

$$y(k) = x_2(k)$$

$$y(1) = 0.992 \cdot 3$$

$$x_2(2) = 0.992 \cdot x_2(1)$$

$$y(2) = 0.992^2 \cdot 3$$

14. Dat je model

$$\begin{aligned}x(k + 1) &= \begin{bmatrix} 0.995 & 0 \\ 0 & 0.992 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) &= [0 \quad 1] x(k)\end{aligned}$$

Izračunati $y(100)$ za $x_1(0) = 2, x_2(0) = 3$, a $u \equiv 0$

(vidi prethodno rešenje)

$$y(100) = 0.992^{100} \cdot 3$$

15. Data je funkcija prenosa

$$W(s) = \frac{s}{s^2 + 3}$$

Odrediti vremenski odziv kada je pobuda Dirakov impuls $\delta(t - 0.5)$.

$$U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t - 0.5)\} = e^{-0.5s}$$

$$Y(s) = W(s)U(s) = \frac{s}{s^2 + 3} e^{-0.5s}$$

$$y(t) = \cos\left(\sqrt{3}(t - 0.5)\right) h(t - 0.5)$$

16. Data je funkcija prenosa

$$W(s) = \frac{s}{s^2 + 3}$$

Odrediti vremenski odziv kada je pobuda $2h(t - 4)$.

$$U(s) = \mathcal{L}\{2h(t - 4)\} = \frac{2}{s} e^{-4s}$$

$$Y(s) = W(s)U(s) = \frac{s}{s^2 + 3} \cdot \frac{2}{s} e^{-4s}$$

$$y(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin\left(\sqrt{3}(t - 4)\right) h(t - 4)$$

17. Posmatra se linearan model. Ako je odziv $y(t)$ na pobudu $u(t)$ koliki je odziv na pobudu $u(t - 1) - 3u(t - 1.1)$?

Odziv je $y(t - 1)h(t - 1) - 3y(t - 1.1)h(t - 1.1)$

18. Izračunati radnu tačku za model

$\dot{y}(t) + 0.5y^2(t) = u(t - 1)$, tako da je izlaz 2 puta veći od ulaza.

U stacionarnom stanju je $\dot{y}(t) = 0$ i signali imaju nominalne vrednosti

$$0.5\bar{y}^2 = \bar{u}$$

$$\bar{y} = 2\bar{u}$$

$$0.5 \cdot 4\bar{u}^2 = \bar{u}$$

$$2\bar{u} = 1$$

$$\bar{u} = 0.5, \quad \bar{y} = 1$$

19. Odrediti radnu tačku za model
 $\dot{y}(t) + 0.5y^2(t) = u(t - 1)$, kada je ulaz 10

(vidi prethodni primer)

$$0.5\bar{y}^2 = \bar{u} = 10$$
$$\bar{y} = \sqrt{20}$$

20. Linearizovati model $\dot{x}(t) + x^3(t) = u(t)$ za radnu tačku $\bar{u} = \bar{x} = -1$

$$\bar{x}^3 = \bar{u}$$

$$x(t) = \bar{x} + \hat{x}(t), u(t) = \bar{u} + \hat{u}(t)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) + (\bar{x} + \hat{x}(t))^3 = \bar{u} + \hat{u}(t)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) + \bar{x}^3 + 3\bar{x}^2\hat{x}(t) = \bar{u} + \hat{u}(t)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) + 3\hat{x}(t) = \hat{u}(t)$$

21. Kada impulsni odziv linearnog modela drugog reda ima prigušene oscilacije, a kada neprigušene oscilacije?

Posmatraju se sopstvene vrednosti matrice sistema A , ili polovi funkcije prenosa.

Prigušene oscilacije se javljaju kada su vrednosti konjugovano kompleksne sa negativnim realnim delom.

Neprigušene oscilacije se javljaju kada su konjugovano kompleksne vrednosti sa realnim delom nula.

22. Kada je impulsni odziv linearnog modela drugog reda aperiodičan, a kada kritično aperiodičan?

Posmatraju se sopstvene vrednosti matrice sistema A , ili polovi funkcije prenosa.

Aperiodičan odziv se javlja kada su obe vrednosti realne i negativne (realni deo je negativan).

Kritično aperiodičan odziv se javlja kada su obe vrednosti realne, negativne i jednake.

23. Kako poredimo ponašanja modela i realnog sistema (napati formulu i objasniti)?

Porede se izlazi modela d i realnog sistema y sa ciljem da $\mathcal{J}$ bude dopustivo malo.

$$\mathcal{J} = \sum_{\substack{\text{po svim} \\ \text{slučajevima } (i)}} \sum_{\substack{\text{po svim} \\ \text{izlazima } (k)}} \|y_{i,k} - d_{i,k}\|$$

gde je $\|\cdot\|$ norma razlike (npr. kvadrat razlike)

24. Kada je model prediktivno valjan?

Kada se napravljen model dobro ponaša i u situacijama koje nisu posmatrane (merene) tokom formiranja modela.

25. Koji je najveći stepen valjanosti modela? Šta on omogućava?

Strukturalna valjanost. Ona omogućava uvid u ponašanje unutrašnjosti modela (sistema) kroz ponašanja delova modela i njihovih veza.

26. Kada formiramo stohastički model?

Kada pojednostavljujemo ponašanje sistema i uvedimo slučajne promenljive jer ne znamo egzaktno da opišemo zbivanja u sistemu.

27. Kako ponovna upotreba stohastičkog modela daje iste rezultate?

Zbog postojanja slučajnih promenljivih, ponovna upotreba modela daje drugačije ponašanje (izlaze), ali se nakon velikog broja ponovljene upotrebe dobajuju isti statistički pokazatelji.

28. Šta znači koncentracija parametara kod pojednostavljenja modela?

Koncentracija parametara izbacuje promene u modelu koje se vezuju za prostorne koordinate. Time izostaju izvodi po prostornim koordinatama i model opisan parcijalnim DJ postaje model opisan običnim DJ.

29. Šta je dinamički model?

Dinamički model opisuje ponašanje sistema u prelaznim procesima, tj. opisuje promene promenljivih tokom vremena, te time sadrži izvode zavisno promenljivih.

30. Šta opisuje linearan dinamički model?

Linearan dinamički model opisuje ponašanje sistema u prelaznim procesima (vremenske promene) u okolini posmatrane radne tačke. Model sadrži izvode inkrementalnih promenljivih.

31. Šta opisuje statički model?

Statički model opisuje ponašanje sistema u ustaljenom stanju, tj. sadrži algebarske veze promenljivih i zanemaruje promene vrednosti tokom vremena.

32. Kakva je veza fizičkih veličina i promenljivih linearizovanog dinamičkog modela?

$$x(t) = \bar{x} + \hat{x}(t)$$

Fizička veličina $x(t)$ se predstavlja kao zbir nominalne vrednosti $\bar{x}$ i inkrementalne vrednosti $\hat{x}(t)$. Linearizovan dinamički model opisuje vremenske promene inkrementalnih promenljivih i vezuje se radnu tačku određenu nominalnim vrednostima.

33. Kod modelovanja, šta je izvor podataka o ponašanju sistema?

Izvor podataka o ponašanju sistema su izmereni izlazi iz sistema, kao i poznate vrednosti ulaza (zadate ili izmerene).

34. Zašto je bitno da kvantitativno zabeležimo ponašanje sistema?

Ako ne zabeležimo merenja izlaza sistema, onda nećemo imati sa čim da uporedimo ponašanje (izlaze iz) modela, pa ne možemo proveriti da li je model validan.

35. Čemu služi teorija kod modelovanja?

Teorija 1) povezuje model i sistem, 2) objašnjava ponašanje sistema, 3) predviđa njegovo ponašanje.

36. Šta je eksperimentalni okvir?

Eksperimentalni okvir su pretpostavke koje uvodimo kod modelovanja sistema da ograničimo/suzimo posmatranje ponašanja sistema.

37. Šta je studija simulacije?

Studija simulacije su dokumentovani i povezani rezultati simulacija i njihova analiza.

38. Nabrojati (u tezama) faze modelovanja i simulacije.

Proces formiranja modela čine:

- razumevanje sistema i vršenje merenja
- formiranje teorije
- formiranje neformalnog modela
- razrada u formalan model
- izgradnja simulacionog modela
- testiranje i verifikacija modela
- simulacije (u užem smislu) i prikupljanje simulacionih rezultata
- analiza rezultata i formiranje dokumentacije

39. Šta uvodi neformalan model?

Neformalan model uvodi objekte kao celine u posmatranom sistemu i njihove veze. Svaki objekat sadrži (osnovne) opisne promenljive i načine ponašanja.

40. Nabrojati loše osobine neformalnog modela.

Neformalan model može biti: nejasan, nekompletan, nekonzistentan i takav se ne može upotebiti za izradu simulacionog modela.

41. Šta su fizički modeli?

Fizički model je materijalna reprezentacija posmatranog sistema gde važe analogije fizičkih zakona.

42. Šta je elektronski analogni računar?

Elektronski analogni računar je primer fizičkog modela gde se merenjem napona dobijaju rešenja (analogije) postavljenog matematičkog modela.

43. Koje osobine zadovoljava linearan model?

Osobine linearnog modela su:

Superpozicija $y_1 + y_2 = f(u_1 + u_2)$ za $y_1 = f(u_1)$, $y_2 = f(u_2)$

Homogenost $m \cdot f(u) = f(m \cdot u)$

Stacionarnost $y(t - \tau) = f(u(t - \tau))$, $y = f(u)$

44. Kada je model nelinearan? Objasniti.

Model nije linearan kada ne ispunjava sve osobine linearnih modela.

45. Da li se za isti sistem može napraviti više linearnih modela? Objasniti.

Više linearnih modela se može napraviti za isti sistem i ovi se vezuju za različite radne režime (radne tačke). Takođe, za isti sistem se može izgraditi više modela kada se posmatraju različiti procesi.

DODATAK 2023

46. Definirati nelinearan matematički model u prostoru stanja (u matričnom obliku) i navesti nazive signala.

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), x(0) = x_0$$

$$y(t) = g(x(t), u(t), t)$$

gde su signali vremenski kontinualni: x – promenljive stanja, u – ulazi, y – izlazi, a f i g su vektorske funkcije.

47. Definirati linearni vremenski promenljiv matematički model u prostoru stanja (u matričnom obliku) i navesti nazive signala.

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t), & x(0) &= x_0 \\ y(t) &= C(t)x(t) + D(t)u(t)\end{aligned}$$

gde su signali vremenski kontinualni: x – promenljive stanja, u – ulazi, y – izlazi, a f i g su vektorske funkcije.

48. Kako se realizuje funkcija diskretnog prenosa?

Funkcija diskretnog prenosa se realizuje kao količnik polinoma po z

$$W(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{p_n z^m + \dots + p_1 z + p_0}{z^n + \dots + q_1 z + q_0}, m \leq n$$

49. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= -3x(t) + u(t) \\ y(t) &= x(t)\end{aligned}$$

Odrediti: a) fundamentalnu matricu; b) $y(t)$ kada je $x(0) = 0$, a $u(t) = 1$

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} = e^{-3t}$$

$$\begin{aligned}y(t) = x(t) &= \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau \\ &= \int_0^t e^{-3(t-\tau)}d\tau = -\int_t^0 e^{-3y}dy = -\frac{1}{3}e^{-3y}\Big|_t^0 = \frac{1}{3}(e^{-3t} - 1)\end{aligned}$$

smena: $t - \tau = y, -d\tau = dy$

50. Dat je model

$$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + 3y(t) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0, y(0) = 2$$

Odrediti $Y(s)$ primenom Laplasove transformacije

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + 3y(t)\} = s^2Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) + sY(s) - y(0) + 3Y(s) = 0$$

$$Y(s) = \frac{s+1}{s^2+s+3}y(0)$$

51. Dat je model

$$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + 3y(t) = 4u(t)$$

Odrediti funkciju prenosa.

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + 3y(t)\} = \mathcal{L}\{4u(t)\}$$

$$s^3 Y(s) + sY(s) + 3Y(s) = 4U(s)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = W(s) = \frac{4}{s^3 + s + 3}$$

52. Data je diferencna jednačina

$$y(k) + 1.1y(k - 1) + 0.3y(k - 2) = 2u(k - 2)$$

Odrediti funkciju diskretnog prenosa.

$$\mathfrak{z}\{y(k) + 1.1y(k - 1) + 0.3y(k - 2)\} = \mathfrak{z}\{2u(k - 2)\}$$

$$Y(z) + 1.1z^{-1}Y(z) + 0.3z^{-2}Y(z) = 2z^{-2}U(z)$$

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = W(z) = \frac{2z^{-2}}{1 + 1.1z^{-1} + 0.3z^{-2}} = \frac{2}{z^2 + 1.1z + 0.3}$$

53. Data je funkcija prenosa

$$W(s) = \frac{2s}{s+3}$$

Odrediti vremenski odziv kada je pobuda $\delta(t-2)$.

$$U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t-2)\} = 1e^{-2s}$$

$$Y(s) = W(s)U(s) = \frac{2s}{s+3} \cdot e^{-2s} = \left(2 - \frac{6}{s+3}\right)e^{-2s}$$

$$y(t) = \delta(t-2) - 6e^{-3(t-2)}h(t-2)$$

54. Data je funkcija prenosa

$$W(s) = \frac{2}{s + 3}$$

Odrediti vremenski odziv kada je pobuda $\delta(t - 2) + \delta(t - 4)$.

$$U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t - 2) + \delta(t - 4)\} = e^{-2s} + e^{-4s}$$

$$Y(s) = W(s)U(s) = \frac{2}{s + 3} \cdot (e^{-2s} + e^{-4s})$$

$$y(t) = 2e^{-3(t-2)}h(t - 2) + 2e^{-3(t-4)}h(t - 4)$$

54. Data je funkcija prenosa

$$W(s) = \frac{2}{s}$$

Odrediti vremenski odziv kada je pobuda $\delta(t - 2) + h(t - 4)$.

$$U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t - 2) + h(t - 4)\} = e^{-2s} + \frac{1}{s}e^{-4s}$$

$$Y(s) = W(s)U(s) = \frac{2}{s}e^{-2s} + \frac{2}{s^2}e^{-4s}$$

$$y(t) = 2h(t - 2) + 2(t - 4)h(t - 4)$$